

PUERTONOA
SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA

Clase Magistral del Sistema

Arquitectura, flujo de trabajo y propuesta de valor de la
plataforma de comercio exterior China · Chile · NOA.

Una lectura, dos miradas: la del programador que entiende **cómo está construido**,
y la del cliente que descubre **por qué le conviene**.

Proyección sin límites

Puerto NOA SpA · Versión 3.0 · 2026

Cómo leer esta clase magistral

Un mismo recorrido, pensado para dos lectores distintos.

Este documento explica el sistema de gestión de **Puerto NOA** siguiendo el hilo de su flujo de trabajo real: una operación de comercio exterior que nace como una cotización y termina como un resultado económico. Sobre ese hilo conviven dos lecturas que se distinguen con cajas de color.

LENTE TÉCNICO

Dirigida a colegas que programan o evalúan el sistema. Acá vive el detalle de arquitectura: el stack, el modelo de datos, los disparadores automáticos, el sellado de tipo de cambio, el modelo de permisos y la seguridad a nivel de base de datos.

LENTE DE NEGOCIO

Dirigida a quien podría usar el sistema. Traduce cada decisión técnica en valor concreto: menos carga de datos, menos errores, trazabilidad de punta a punta y control del dinero en varias monedas y dos países.

Quien busque la visión de conjunto puede leer solo el cuerpo principal y las cajas verdes. Quien quiera el detalle de implementación encontrará en las cajas azules el cómo detrás de cada función. Ambas miradas describen exactamente el mismo sistema.

Contenido

Cómo leer esta clase magistral

Parte I — El problema de negocio

- 1 · El desafío del comercio exterior China-Chile-NOA
- 2 · Qué resuelve Puerto NOA
- 3 · El principio rector: cargar una vez, impactar en todo

Parte II — Anatomía del sistema

- 4 · Stack y decisiones de arquitectura
- 5 · Las seis áreas y el mapa de módulos
- 6 · El modelo de datos

Parte III — El flujo de punta a punta

- 7 · Configuración inicial
- 8 · Cotizaciones de proveedores
- 9 · El cotizador al cliente
- 10 · De cotización a operación
- 11 · La operación: gestión vs. propia
- 12 · Facturación, recibos y fondos a rendir
- 13 · Cierre y liquidación

Parte IV — Las capas transversales

- 14 · El tipo de cambio como eje
- 15 · Tesorería multimoneda
- 16 · Contabilidad: IVA, F29 y margen
- 17 · Inteligencia de precios
- 18 · Seguridad: roles, permisos y acceso
- 19 · Los tableros

Parte V — Por qué conviene

- 20 · Ventajas del sistema
- 21 · Cierre

Parte I — El problema de negocio

Antes del software, el desafío que justifica su existencia.

1 • El desafío del comercio exterior China-Chile-NOA

Puerto NOA opera un corredor logístico exigente: mercadería que parte de **China**, cruza el Pacífico hasta un **puerto marítimo de Chile**, y sube por la cordillera a través del **Paso de Jama** hasta el Noroeste Argentino (Jujuy, Salta y alrededores). El mismo camino, a la inversa, es una exportación.

Una sola operación encadena muchos actores —forwarders, navieras, agentes, despachantes, depósitos, transportistas terrestres, aseguradoras— y se mueve en **cuatro monedas** (yuan, dólar, peso chileno y peso argentino) con obligaciones fiscales en **dos países**. Coordinar eso en planillas sueltas es frágil: los números se recargan a mano una y otra vez, las conversiones se hacen con el dólar de un día que ya cambió, y nadie tiene la foto completa de cuánto se presupuestó contra cuánto se gastó.

NOTA

El sentido de la operación se mira siempre posicionados desde Argentina: si la mercadería **entra** al NOA es **importación**; si **sale**, **exportación**. Aunque la empresa sea chilena, ese es el marco de referencia de todo el sistema.

2 • Qué resuelve Puerto NOA

El sistema reemplaza ese conjunto de planillas por una plataforma web única donde cada operación queda registrada de punta a punta: desde la cotización inicial al cliente hasta el resultado económico que arroja al cerrarse.

LENTE DE NEGOCIO

La promesa es simple: **una operación, un lugar, una verdad**. Quien cotiza ve el costo real; quien opera ve el desvío contra el presupuesto; quien factura no recarga nada; y la gerencia ve el margen sin esperar al contador. Todo con conversiones de moneda correctas, incluso mirando hacia atrás en el tiempo.

LENTE TÉCNICO

Es una aplicación web servida sobre Next.js con una base de datos PostgreSQL gestionada (Supabase). No hay instalación: corre en el navegador, con despliegue continuo. El estado vive en la base, y los módulos se comunican a través de datos compartidos y disparadores, no por copia manual.

3 • El principio rector: cargar una vez, impactar en todo

Si hubiera que resumir la filosofía del sistema en una frase, sería esta: **nunca cargar dos veces el mismo dato**. Cada dato se ingresa en un único lugar y desde ahí impacta en todos los módulos y situaciones que lo necesitan.

Una cotización aceptada abre sola la operación. Una factura emitida mueve sola el Libro IVA y la cuenta corriente. Un recibo marca sola la factura como pagada. Una operación cerrada se incorpora sola a los resultados. El usuario hace el trabajo significativo; el sistema se encarga de propagarlo.

LENTE DE NEGOCIO

Menos recarga es menos error y menos tiempo. El equipo deja de copiar cifras entre planillas y se dedica a operar. Y como todo sale del mismo origen, los reportes cierran.

Parte II — Anatomía del sistema

Las piezas con las que está construido y cómo se ordenan.

4 · Stack y decisiones de arquitectura

Capa	Tecnología	Por qué
Frontend	Next.js 14 (React)	Render híbrido, rutas por archivo, despliegue ágil.
Backend / datos	Supabase (PostgreSQL)	Base relacional robusta, API instantánea, seguridad por filas.
Hosting	Vercel	Despliegue continuo desde Git, sin servidores que administrar.
Automatizaciones	Cron diario externo	Actualiza tipos de cambio y UTM una vez por día.

LENTE TÉCNICO

El repositorio se despliega solo en cada push. Las rutas de API que tocan la base usan render dinámico para no quedar cacheadas. La actualización de cotizaciones se delega a un cron externo que llama a un endpoint protegido por secreto, porque el plan de hosting no incluye tareas programadas propias. Decisiones pequeñas, pero que sostienen la operación diaria sin intervención.

LENTE DE NEGOCIO

Para el cliente esto significa cero instalación y cero mantenimiento de su lado: entra por el navegador y siempre usa la última versión. La infraestructura es la misma que usan productos modernos a gran escala.

5 · Las seis áreas y el mapa de módulos

El sistema se organiza en seis áreas funcionales, más dos tableros de control. Cada área agrupa los módulos de una etapa del negocio y tiene un color que la identifica en toda la aplicación.

Área	Qué resuelve	Módulos principales
Comercial	Cotizar y administrar terceros	Cotizador · Cotizaciones · Clientes y proveedores
Operaciones	Ejecutar y cerrar la operación	Operaciones · Cierre · Cotizaciones de proveedores · Inteligencia de precios
Facturación	Comprobantes y saldos	Emitidas · Recibidas · Cuenta corriente · Fondos en custodia
Tesorería	Dinero y monedas	Flujo de cuentas · Tipos de cambio
Contabilidad	Impuestos y rentabilidad	Libro IVA · Gastos fijos · Resultados
Configuración	Datos maestros y accesos	Catálogos · Tributos ARCA · Usuarios

LENTE TÉCNICO

El menú lateral se arma dinámicamente según los permisos del rol: cada ítem se renderiza solo si el usuario tiene habilitado el módulo. La fuente de verdad de los módulos es única (un mapa de módulos y acciones), de modo que agregar uno nuevo no implica tocar pantalla por pantalla.

6 · El modelo de datos

Detrás de las pantallas hay alrededor de **cincuenta tablas** relacionadas. Algunas son el corazón del sistema y conviene conocerlas.

Tabla	Guarda
cotizaciones / ítems	La proforma al cliente y su detalle por concepto y tramo.
cotizaciones de proveedor / ítems	Los costos cotizados por cada proveedor, con su respaldo.
operaciones	La operación abierta, su tipo (propia/gestión) y su presupuesto.
facturas (emitidas y recibidas)	Comprobantes, su IVA y su asignación a operación.
fondos en custodia	Los anticipos del cliente y sus movimientos por operación.
tipos de cambio (eventos)	El valor diario de cada moneda; eje de las conversiones.
roles / permisos / usuarios	Quién accede y qué puede hacer en cada módulo.

LENTE TÉCNICO

Las cotizaciones de proveedor llevan un campo **tc_snapshot** (JSON) que congela los valores de todas las monedas al momento de guardar, más una referencia al evento de tipo de cambio usado. Esa doble huella —foto inmutable y vínculo al evento— es lo que permite reconstruir cualquier conversión histórica con exactitud, sin depender del dólar de hoy.

Parte III — El flujo de punta a punta

El recorrido real de una operación, paso por paso.

7 • Configuración inicial

Antes de operar, se cargan los **datos maestros** en Catálogos: puertos, pasos, ciudades, tipos de camión y contenedor, rubros de proveedor y el catálogo de servicios. También se dan de alta clientes y proveedores, con sus contactos y documentos.

LENTE DE NEGOCIO

Es la única carga “pesada”, y se hace una sola vez. A partir de ahí, cotizar es elegir de listas, no escribir todo de nuevo: el cliente seleccionado autocompleta sus datos, el puerto ya existe, el tipo de contenedor también.

8 • Cotizaciones de proveedores

Acá se registran los costos que cotizan los proveedores —forwarders, navieras, transportistas, despachantes, agentes, depósitos, aseguradoras—. Cada cotización se carga en su moneda original y se **adjunta el comprobante** que envió el proveedor como respaldo.

Una cotización puede ser **genérica** (una tarifa de referencia que sirve para cualquier operación) o **específica** (atada a un circuito o cliente puntual). El sistema distingue ambas para traer la correcta al cotizar.

LENTE TÉCNICO

Al guardar, se sella el tipo de cambio del día en **tc_snapshot**. Esto desacopla el costo de la volatilidad cambiaria: la cotización conserva para siempre el contexto monetario de su fecha, y la Inteligencia de precios puede comparar peras con peras aunque el dólar haya saltado entremedio.

LENTE DE NEGOCIO

Nada de “¿a qué dólar habíamos calculado esto?”. Cada costo recuerda su propio tipo de cambio. Las comparaciones entre proveedores y a lo largo del tiempo son justas y defendibles.

9 • El cotizador al cliente

El cotizador arma la proforma. Está organizado en cinco pestañas que siguen el orden natural de la operación: **Embarque, Mercadería, Logística, Tributos ARCA y Resumen**.

En Logística los precios no se tipean: el sistema **trae las cotizaciones de proveedores ya cargadas**, filtradas por módulo y parámetros (rubro, ruta, tramo), y de cada una se eligen solo los tramos que sirven. El **seguro** se resuelve junto al forwarder: puede tomarlo el forwarder para todo el trayecto, el transportista terrestre en su segmento (puerto de Chile → ciudad del NOA), o una compañía aparte.

Los **Tributos ARCA** se calculan automáticamente a partir de la mercadería: por eso, sin mercadería cargada, no hay tributos. El Resumen consolida todo en dólares y en pesos.

LENTE TÉCNICO

El cotizador es un orquestador: no inventa costos, los compone a partir de ítems de cotizaciones de proveedor seleccionados, y aplica las reglas tributarias del módulo ARCA sobre la base imponible de la mercadería. La separación entre “costos cotizados” y “armado del precio” mantiene una sola fuente de verdad para cada número.

LENTE DE NEGOCIO

Cotizar deja de ser un rompecabezas de planillas: se elige entre opciones reales ya cargadas y el total sale solo, con tributos incluidos y en las dos monedas. Antes de confirmar, una **vista previa** muestra exactamente el documento que recibirá el cliente.

10 · De cotización a operación

Cuando el cliente acepta, la cotización cambia de estado y **abre automáticamente la operación**. El presupuesto de la proforma queda como referencia contra la cual se medirán los gastos reales.

LENTE TÉCNICO

La transición de estado dispara la creación de la operación con su presupuesto heredado. No hay recarga: la operación nace poblada con lo que ya se cotizó.

11 · La operación: gestión vs. propia

Durante la operación se cargan los costos reales (las facturas que van llegando) y se cotejan contra el presupuesto. Hay dos modalidades, y la diferencia es importante:

- **Operación por gestión:** Puerto NOA coordina por cuenta de un tercero. Las facturas de proveedores pueden ir directo al cliente; el sistema igual las registra para cotejar lo presupuestado contra lo gastado.
- **Operación propia:** todas las facturas se asignan a la operación, que termina generando un **producto nacionalizado** que Puerto NOA luego vende a su cliente.

LENTE DE NEGOCIO

El mismo sistema sirve para los dos modelos de negocio sin forzar ninguno. Se ve, en todo momento, si la operación se está desviando del presupuesto y por qué.

12 · Facturación, recibos y fondos a rendir

Los proveedores facturan al cliente o a Puerto NOA. Las **facturas recibidas** aportan IVA crédito fiscal y se asignan a una operación; las **facturas emitidas** por Puerto NOA (fee, recupero de gastos, gestiones o venta nacionalizada) aportan IVA débito.

El pago puede hacerlo el cliente directamente o Puerto NOA desde los **fondos a rendir**: dinero que el cliente anticipa para su operación y que se administra como una caja separada. Cuando Puerto NOA emite el **recibo**, ese recibo se chequea contra la factura y la marca como pagada.

LENTE TÉCNICO

Emitir una factura impacta Libro IVA (débito) y cuenta corriente del cliente; recibir una impacta Libro IVA (crédito) y cuenta corriente del proveedor; el recibo concilia y marca pagado; el egreso desde fondos a rendir descuenta de la caja de la operación. Son integraciones encadenadas: un solo acto del usuario propaga sus efectos contables y financieros.

LENTE DE NEGOCIO

El dinero del cliente no se mezcla con el de la empresa: los fondos a rendir son una caja propia de cada operación, con cada ingreso y egreso trazado. Y el estado de pago de cada factura se actualiza solo al emitir el recibo.

13 · Cierre y liquidación

Al terminar, la operación se **cierra**: se rinden los fondos a rendir y se determina el saldo. Si sobró, se devuelve al cliente; si faltó, el cliente paga la diferencia. La operación cerrada se guarda como antecedente histórico y se incorpora a Resultados.

LENTE DE NEGOCIO

El cierre no es papeleo: es la foto final de la operación, con su rendición clara y su margen calculado. Queda archivada para consultar y para nutrir las decisiones futuras.

Parte IV — Las capas transversales

Lo que atraviesa todo el sistema y lo sostiene.

14 · El tipo de cambio como eje

Con cuatro monedas en juego, el tipo de cambio no es un módulo más: es el **eje** del sistema. Casi todo lo que toca dinero lo consulta. Cada día se registra un evento con el valor de las monedas, que puede ser manual, automático (cron diario) o forzado.

LENTE TÉCNICO

La regla de oro: toda operación se vincula a la tabla de tipos de cambio. Las cotizaciones de proveedor congelan el valor en **tc_snapshot** y referencian el evento usado con borrado seguro (si el evento se elimina, la referencia queda en nulo pero la foto sobrevive). Conviene mantener cargadas todas las monedas disponibles para garantizar conversiones correctas hoy y a futuro.

15 · Tesorería multimoneda

Tesorería administra cajas de efectivo y cuentas bancarias, todas **multimoneda**, y las transferencias entre Argentina y Chile. Más allá de la moneda de cada movimiento, todo **centraliza en dólar** como referencia común.

LENTE DE NEGOCIO

Una sola lectura consolidada del dinero de la empresa, sin importar en qué moneda o país esté. Saber cuánto hay, dónde y en qué moneda deja de ser una tarea de fin de mes.

16 · Contabilidad: IVA, F29 y margen

Con las facturas emitidas y recibidas, el sistema arma el **Libro IVA** y calcula el **F29** mensual. Los gastos fijos no asociados a una operación se cargan aparte y se aplican al costo para pasar del **margen bruto** al **margen neto**.

LENTE TÉCNICO

El margen bruto por operación se compone, en esencia, del fee más el recupero (markup) menos el IVA neto; el neto reparte además los gastos generales con criterios de prorrateo. Como las facturas ya alimentan el Libro IVA y las operaciones cerradas ya están en Resultados, el cálculo no recarga nada: lee lo que el flujo dejó.

17 · Inteligencia de precios

Todo lo cargado se vuelve análisis. La Inteligencia de precios muestra la **evolución** de un servicio o tramo en el tiempo, la **comparación** entre proveedores, el contexto de **tipos de cambio y UTM**, y una vista de mercado. Permite filtrar por tarifa genérica o específica, e incluye la mercadería como categoría.

LENTE DE NEGOCIO

No es solo un tablero bonito: es la herramienta para decidir **con qué operadores conviene trabajar**, con datos propios y reales. Cada cotización cargada hace al sistema más inteligente.

18 · Seguridad: roles, permisos y acceso

El acceso es **exclusivamente con Google**: no se manejan contraseñas dentro del sistema. La cuenta se vincula al primer ingreso por correo. Cada acceso se registra con fecha, hora, ubicación aproximada (por IP) y método.

Los permisos siguen un criterio **restrictivo por defecto**: lo que no se habilita expresamente, queda denegado. Cada rol define qué módulos ve y qué acciones puede hacer.

LENTE TÉCNICO

La autorización no vive solo en el frontend. La base de datos aplica seguridad por filas (RLS) sobre las tablas sensibles, con funciones que verifican rol y acción antes de leer o escribir, y un disparador que impide la escalada de privilegios (que alguien se auto-asigne el rol de administrador). Si la pantalla fallara, la base sigue protegiendo el dato. Es defensa en profundidad, no confianza en el cliente.

LENTE DE NEGOCIO

Acceso simple y seguro con la cuenta de Google de la empresa, y la tranquilidad de que cada persona ve y hace solo lo que le corresponde, con la información sensible protegida en serio.

19 · Los tableros

Dos tableros condensan el estado del negocio. El **dashboard logístico** muestra el corredor por etapa, las operaciones activas, su avance y su gasto contra presupuesto. El **dashboard financiero** resume margen neto, evolución mensual, IVA, cobranzas, pagos y tesorería.

LENTE DE NEGOCIO

La foto ejecutiva, sin pedirla. Se arma sola con lo que ya está cargado: dónde está cada embarque y cómo viene el resultado, en tiempo real.

Parte V — Por qué conviene

La síntesis del valor, para quien tiene que decidir.

20 · Ventajas del sistema

Bondad	Qué significa en la práctica
Una sola carga	El dato se ingresa una vez y se propaga a todos los módulos: menos tiempo, menos error.
Trazabilidad total	De la cotización al resultado, cada operación queda registrada de punta a punta.
Multimoneda real	Cuatro monedas con conversión correcta, y consolidación en dólar.
Tipo de cambio sellado	Cada costo recuerda el dólar de su fecha: comparaciones justas en el tiempo.
Dos modelos de negocio	Operación propia o por gestión, sobre la misma plataforma.
Inteligencia con datos propios	Decidir con qué operadores trabajar a partir del histórico real.
Seguridad en serio	Acceso con Google y permisos validados también en la base de datos.
Cero instalación	Web pura: siempre la última versión, desde cualquier navegador.

LENTE DE NEGOCIO

Puerto NOA no es una planilla con esteroides: es un sistema que entiende el negocio del comercio exterior del NOA y lo modela de punta a punta. Para el cliente, eso se traduce en operar más rápido, con menos riesgo y con una visión del resultado que antes llegaba tarde o no llegaba.

LENTE TÉCNICO

Y para quien lo evalúa desde lo técnico: un diseño coherente, una sola fuente de verdad por dato, integraciones automáticas en lugar de copias manuales, y seguridad en profundidad. Las decisiones de arquitectura están al servicio del flujo de trabajo real, no al revés.

21 · Cierre

Una operación de comercio exterior tiene muchas piezas móviles. Puerto NOA las junta en un solo lugar y las hace conversar: el dato que carga el área comercial se vuelve operación, factura, movimiento de tesorería, asiento de IVA y, finalmente, margen. Sin recargas, con el tipo de cambio correcto y con la información protegida.

Esa es la idea que recorre todo el sistema, y la que resume su lema.

“Proyección sin límites”

Puerto NOA SpA — Sistema de Gestión Logística